REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service enseignement et évaluation

Prescriptions cantonales

concernant l'application du Plan d'études romand (PER)

Mathématiques 5P-8P

Année scolaire 2026-2027

Cadre pédagogique

Les Mathématiques s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences suivantes :

- se représenter, problématiser et modéliser des situations,
- résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques dans les champs des nombres et de l'espace.

L'enseignement des Mathématiques au cycle moyen vise à enrichir les savoirs et savoir-faire acquis au cycle élémentaire afin de les mobiliser dans la représentation de situations mathématiques et la résolution de problèmes. Les élèves sont fréquemment exposés à des situations complexes qui permettent de développer la maîtrise des outils mathématiques nécessaires à leur résolution.

Dotation horaire

5P	6P	7P	8P
6 périodes	6 périodes	6 périodes	6 périodes

Programme

La résolution de problèmes et la modélisation occupent une place centrale en Mathématiques. Le programme est organisé autour de quatre axes thématiques : les figures et transformations géométriques, le repérage dans le plan et dans l'espace (axe Espace), le dénombrement, la comparaison et la représentation de nombres (axe Nombres), les calculs, les multiples, les diviseurs et les suites de nombres (axe Opérations) ainsi que la mesure et le calcul de grandeurs (axe Grandeurs et mesures).

Moyens d'enseignement

Les moyens d'enseignement romands (MER) *Mathématiques 5-8* sont utilisés dans l'ensemble des classes : les élèves disposent pour chaque année de scolarité d'un *Livre*, d'un *Fichier* et d'un *Aide-mémoire*, ainsi que d'instruments de géométrie : une règle millimétrée et une équerre (remis en 5P et 7P, utilisés durant deux ans), une réquerre (règle-équerre remise en 6P, utilisée durant trois ans), un compas et un rapporteur (remis respectivement en 7P et en 8P, à conserver jusqu'à la fin du cycle d'orientation).

Du matériel spécifique permettant la manipulation est en outre mis à disposition des élèves, ainsi que des calculatrices (dont l'utilisation fait l'objet d'un enseignement).

L'utilisation des moyens d'enseignement officiels est obligatoire. Ils peuvent être complétés par d'autres ressources pédagogiques.

Évaluation

Les Mathématiques font l'objet d'une note semestrielle. L'évaluation porte sur l'acquisition de notions et d'outils, ainsi que sur la capacité des élèves à mobiliser les compétences de résolution de problèmes. Chaque axe thématique du PER est évalué au moins une fois dans l'année ; au moins trois axes sont évalués chaque semestre.

Les moyennes semestrielles sont constituées d'au moins trois travaux significatifs (exercices complexes de résolution de problèmes, complétés d'exercices d'application ou de restitution).

Un ensemble de travaux assimilés peut également constituer une note et compter comme un travail significatif supplémentaire dans le calcul de la moyenne.

En **8P**, les Mathématiques font en outre l'objet d'une évaluation commune de fin de cycle, en deux parties (composées pour moitié de situations-problème et pour moitié d'exercices d'application), comptant dans le bilan certificatif. La note obtenue compte pour un cinquième de la moyenne du deuxième semestre, soit un dixième de la moyenne annuelle.

La directive Évaluation des compétences et des connaissances des élèves (D-E-DGEO-EP-SEE-12) pose le cadre de l'évaluation à l'école primaire.

Annexe : résumé des apprentissages du PER

		5P-6P	7P-8P
Modélisation (MSN 25)	**Espace (MSN 21)**	**Résolution de problèmes géométriques** **Figures géométriques planes et solides** Propriétés du : triangle, carré, rectangle, losange, cercle Décomposition d'une surface plane en surfaces élémentaires Croquis Dessin de carrés et de rectangles Parallélisme et perpendicularité (6P) Cube et parallélépipède rectangle ; pyramide (6P) Développement de solides **Transformations géométriques** Propriétés des isométries Frises, pavages Axes de symétrie Translation **Repérage dans le plan et dans l'espace** Itinéraires dans l'environnement familier	**Résolution de problèmes géométriques** **Figures géométriques planes et solides** Propriétés des : triangles, quadrilatères, cercle Décomposition d'une surface plane Construction de figures planes Cube, parallélépipède rectangle, pyramide Développement, perspective et représentation de solides **Transformations géométriques** Translation, symétrie axiale, rotation Frises, pavages Axes de symétrie Construction par isométrie de figures planes Agrandissement et réduction **Repérage dans le plan et dans l'espace** Système de repérage personnel et conventionnel (plan)
	Nombres (MSN 22)	Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à 1'000 (5P) ; de 0 à 10'000 (6P) **Résolution de problèmes numériques** Dénombrement et extension du domaine numérique Comptage organisé par groupement de 10, 100 (5P) ; de 1'000 (6P) Estimation Constitution de collections Comptage et décomptage Exploration de l'infiniment grand **Comparaison et représentation de nombres** Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres Bande numérique Unités, dizaines, centaines (5P) ; milliers (6P) **Écriture de nombres** Mot-nombre oral ou écrit – Décomposition	Domaine numérique de travail : nombres naturels inférieurs à 1'000'000 et nombres rationnels inférieurs à 10'000 avec au plus deux décimales (7P) ; nombres naturels et nombres rationnels positifs (8P) **Résolution de problèmes numériques** Dénombrement et extension du domaine numérique Exploration de l'infiniment grand et de l'infiniment petit **Comparaison et représentation de nombres** Comparaison, classement, encadrement et intercalation Droite graduée Mise en relation de nombres naturels Unités, dizaines, centaines, milliers, dixièmes, centièmes (7P) ; millièmes (8P) Fractions unitaires ou de même dénominateur **Écriture de nombres** Mot-nombre oral ou écrit – Décomposition Diverses écritures du nombre (8P) Moitié, tiers, quart, dixième, …
	Opérations (MSN 23)	**Résolution de problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs** **Calculatrice** **Multiples, diviseurs, suite de nombres** Multiples – Critères de divisibilité – Suites arithmétiques **Calculs** Calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé Répertoire soustractif de 0-0 à 19-9 Répertoire multiplicatif de 0x0 à 9x9	**Résolution de problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs** **Calculatrice** **Multiples, diviseurs, suite de nombres** Multiples et diviseurs – Critères de divisibilité Suites numériques **Calculs** Calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé Estimations Répertoire multiplicatif de 0x0 à 12x12
	Grandeurs et mesures (MSN 24)	**Résolution de problèmes de mesurage** **Mesure de grandeurs** Mesurage (longueur, aire, volume, masse, temps) à l'aide d'outils non conventionnels Estimation Comparaison et classement de grandeurs Règle graduée **Unités de mesure** (cm et m)	**Résolution de problèmes de mesurage** **Mesure de grandeurs** Mesurage à l'aide d'outils conventionnels ou non conventionnels Fractionnement, doublement ou triplement de grandeurs Comparaison et classement de grandeurs **Calcul de grandeurs** Calcul de longueurs, aires (7P) ; volumes (8P) **Unités de mesure** Unités de longueur, aire, volumes (7P) ; angles (8P) Conversion d'unités